

PERCORSO CERTIFICAZIONI

PYTHON INSTITUTE

Timeline 270 Giorni (9 Mesi)

PCEP → PCAP → PCPP1 → PCPP2

Durata Totale:	270 giorni (9 mesi)
Studio Giornaliero:	2-3 ore
Approccio:	25% Teoria + 75% Pratica
Certificazioni:	4 (PCEP, PCAP, PCPP1, PCPP2)

PANORAMICA PERCORSO

FASE	CERTIFICAZIONE	DURATA	GIORNI
Fase 1	PCEP-30-02 (Entry)	2.5 mesi	1-75
Fase 2	PCAP-31-03 (Associate)	2.5 mesi	76-150
Fase 3	PCPP1-32-101 (Professional)	2.5 mesi	151-225
Fase 4	PCPP2-32-201 (Professional)	1.5 mesi	226-270

METODOLOGIA

- Ogni giorno: Teoria (30 min) + Pratica/Esercizi (1.5-2 ore)
- Scrivi TUTTO il codice manualmente - NO copia-incolla
- Usa debugger (ipdb) per capire il flusso del codice
- Simulazioni esame: passa 3 volte con 80%+ prima dell'esame reale

FASE 1: PCEP-30-02 (Giorni 1-75)

SETTIMANA	GIORNI	ARGOMENTO	FILE TEORIA	FILE PRATICA
1-2	1-14	Fundamentals	pe1_m1_intro.py	esercizi_python_basics_week1.py
3-4	15-28	Data Types	pe1_m2_datatypes.py	esercizi_collections_complete.py
5-6	29-42	Control Flow	pe1_m3_control_flow.py	esercizi_control_flow_complete.py
7-8	43-56	Functions	pe1_m4_functions.py	100_esercizi_funzioni_stringhe.py
9-10	57-70	Review + Esercizi	esercizi_pcep_100.py	pcep_200_exercises.py
11	71-75	Simulazioni Esame	pcep_exam_simulations.py	ESAME PCEP

Syllabus PCEP-30-02:

- Block 1 (18%): Fundamentals - literals, operators, I/O
- Block 2 (29%): Control Flow - if/else, loops, logic operators
- Block 3 (25%): Data Collections - lists, tuples, dicts, strings
- Block 4 (28%): Functions - parameters, recursion, exceptions

FASE 2: PCAP-31-03 (Giorni 76-150)

SETTIMANA	GIORNI	ARGOMENTO	FILE TEORIA	FILE PRATICA
12-13	76-89	Modules & Packages	pe2_m1_modules.py	python_logic_training.py
14-15	90-103	Strings Advanced	pe2_m2_strings.py	100_esercizi_funzioni_stringhe.py
16-18	104-126	OOP (34% esame!)	pe2_m3_oop.py	oop_150_exercises.py
19-20	127-140	Generators, Files	pe2_m4_generators_files.py	module_error_handling_file_io.py
21-22	141-150	Simulazioni Esame	pcap_exam_simulations.py	ESAME PCAP

Syllabus PCAP-31-03:

- Section 1 (12%): Modules - import, math, random, platform, packages
- Section 2 (14%): Exceptions - hierarchy, chaining, assert
- Section 3 (18%): Strings - encoding, ord/chr, methods
- Section 4 (34%): OOP - classes, inheritance, MRO, introspection
- Section 5 (22%): Misc - lambdas, closures, generators, file I/O

FASE 3: PCPP1-32-101 (Giorni 151-225)

SETTIMANA	GIORNI	ARGOMENTO	FILE TEORIA	FILE PRATICA
23-25	151-175	Advanced OOP (35%)	pa_m1_advanced_oop.py	session2_part1_advanced_oop.py
26	176-182	PEP & Conventions	pa_m2_best_practices.py	module_code_review.py
27-28	183-196	GUI Tkinter (20%)	pa_m3_gui_tkinter.py	PROGETTI_GUIDATI.py
29-30	197-210	Network Programming	pa_m4_network.py	session2_part2_concurrency.py
31-32	211-220	File Processing	pa_m5_file_processing.py	module_database_part1_sqlite.py
33	221-225	Simulazioni Esame	pcpp1_exam_simulations.py	ESAME PCPP1

Syllabus PCPP1-32-101:

- Section 1 (35%): Advanced OOP - copy, pickle, decorators, metaclasses
- Section 2 (12%): Conventions - PEP 8/20/257/484, type hints
- Section 3 (20%): GUI - Tkinter widgets, geometry, events
- Section 4 (18%): Network - sockets, requests, JSON, REST
- Section 5 (15%): Files - CSV, XML, logging, ConfigParser

FASE 4: PCPP2-32-201 (Giorni 226-270)

NOTA: Esame non ancora disponibile - materiali preparatori

SETTIMANA	GIORNI	ARGOMENTO	FILE TEORIA	FILE PRATICA
34-35	226-239	Testing	pp_m1_testing.py	module_testing_tdd.py
36-37	240-253	Design Patterns	pp_m2_design_patterns.py	session2_part3_projects.py
38-39	254-267	Concurrency	pp_m3_concurrency.py	session2_part2_concurrency.py
40	268-270	Database + Review	pp_m4_database.py	module_database_part2_postgresql_orm.py

Syllabus PCPP2 (atteso):

- Testing (~25%): unittest, pytest, mocking, coverage
- Design Patterns (~20%): creational, structural, behavioral
- Concurrency (~25%): threading, multiprocessing, asyncio
- Database (~15%): ORM, connection pooling, transactions

ELENCO COMPLETO FILE

PCEP (Entry Level):

Teoria	pe1_m1_intro.py, pe1_m2_datatypes.py, pe1_m3_control_flow.py, pe1_m4_functions.py
Esercizi	esercizi_pcep_100.py, pcep_200_exercises.py, esercizi_python_basics_week1.py
Simulazioni	pcep_exam_simulations.py (3 esami, 90 domande)

PCAP (Associate):

Teoria	pe2_m1_modules.py, pe2_m2_strings.py, pe2_m3_oop.py, pe2_m4_generators_files.py
Esercizi	oop_150_exercises.py, python_logic_training.py
Simulazioni	pcap_exam_simulations.py (2 esami, 80 domande)

PCPP1 (Professional 1):

Teoria	pa_m1_advanced_oop.py, pa_m2_best_practices.py, pa_m3_gui_tkinter.py
Teoria	pa_m4_network.py, pa_m5_file_processing.py
Simulazioni	pcpp1_exam_simulations.py (1 esame, 45 domande)

PCPP2 (Professional 2):

Teoria	pp_m1_testing.py, pp_m2_design_patterns.py, pp_m3_concurrency.py, pp_m4_database.py
--------	---

ROUTINE GIORNALIERA TIPO

TEMPO	ATTIVITÀ	DETTAGLI
0-30 min	Teoria	Leggi sezione del file teoria del giorno
30-60 min	Esercizi Guidati	Riscrivi manualmente gli esempi
60-120 min	Pratica Autonoma	Esercizi dal file pratica corrispondente
120-150 min	Review + Debug	Correggi errori, usa ipdb per capire

REGOLE D'ORO

1. MAI copiare-incollare codice - scrivi sempre manualmente
2. Usa il debugger (ipdb) quando non capisci qualcosa
3. Prima di prenotare l'esame: passa 3 simulazioni con 80%+
4. Se non capisci, rileggi la teoria PRIMA di cercare aiuto
5. Consistenza > Intensità: meglio 2 ore ogni giorno che 8 ore un giorno

RIEPILOGO CERTIFICAZIONI

PCEP-30-02: 30 domande | 40 min | 70% per passare

PCAP-31-03: 40 domande | 65 min | 70% per passare

PCPP1-32-101: 45 domande | 65 min | 70% per passare

PCPP2-32-201: TBD (esame non ancora disponibile)